

南开大学

软件工程课程实验

智慧海洋牧场可视化系统需求分析



学 院 密码与网络空间安全学院
专 业 信息安全与法学
学 号 2212824
姓 名 刘星宇
班 级 信息安全法学

一、引言

(一) 编写目的

本需求文档的编写旨在详细描述“智慧海洋牧场可视化系统”的功能需求、数据需求和非功能需求，为后续的系统设计和开发提供基础。系统将实现对海洋牧场环境和养殖数据的实时监控与分析，帮助养殖户和管理人员优化养殖管理、提高养殖效率，降低病害风险。

(二) 项目背景

中国在全球渔业养殖中具有重要地位。然而，目前我国水产养殖系统存在一系列问题。国外采用现代水质传感器技术和在线监控系统来全面监控养殖环境，并通过自动化养殖设备实现环境控制，提高效率，对环境起到积极作用。为了应对这些问题，中国在十四五发展计划中计划构建“物联网+海洋牧场”，通过物联网、大数据、云计算等现代信息技术，建立全面、实时、智能的养殖监控系统，精确控制养殖环境，提高效率，减少病害的发生。

二、任务概述

(一) 任务目标

本项目的主要任务是设计和实现一个智慧海洋牧场可视化系统，包括以下目标：

1.1 用户管理功能

该功能涵盖用户的注册、登录、权限管理等模块，确保不同类型用户能够按照设定的权限范围访问系统。系统通过对不同用户角色的权限划分，实现了用户个人信息的隔离与保护。不同用户在系统中享有不同的操作权限，系统将根据角色限制其可执行的操作，保障系统安全和数据隐私。

1.2 养殖户群体

养殖户是系统的核心使用者之一，他们利用系统创建并管理自己的渔场。系统提供实时的养殖环境数据监控，包括水质、气象等多个维度，确保养殖环境的稳定性。养殖户可通过系统进行异常数据的监测，系统将及时触发报警机制，帮助用户第一时间发现并解决潜在问题。除数据监控外，养殖户还能够通过系统进行渔场设备管理，如控制灯光、投放饲料、投药等设备操作。此外，系统支持数据处

理与分析，生成详细的可视化报表与趋势图，帮助养殖户科学决策，优化养殖管理。

1.3 普通用户群体

普通用户群体使用系统查看不同渔场的信息，支持根据自身需求筛选出符合条件的渔场进行查询。系统提供详细的渔场环境数据、养殖鱼种类以及其他相关信息，帮助用户了解渔场的运行状况，为其选择合适的渔场提供决策支持。普通用户还能够通过系统与养殖户进行联系，促成渔场的买卖交易。

1.4 管理员群体

管理员作为系统的最高权限用户，担任系统的维护者和管理者角色。管理员能够管理系统的数据库，处理和删除违规信息，并对系统进行日常的维护和更新。管理员还可以审查和监控用户的操作日志，及时发现并处理违规操作或异常行为，确保系统的安全与规范运行。

（二） 用户特点

2.1 养殖户

系统的核心使用群体之一，通常具备对养殖环境的基本了解，能够通过系统查看实时数据、监控环境变化，并根据系统提供的数据做出科学决策。养殖户在系统中的主要职责是管理渔场、监控养殖环境、控制设备（如开关灯、投食、投药等），并根据系统的报警机制及时采取应对措施。

2.2 普通用户

系统的外部使用者，主要关注渔场的环境状况和养殖信息，并可根据系统提供的筛选功能选择适合自己的渔场进行交易。普通用户可以通过系统与养殖户联系，促成交易。该群体无需深入了解系统架构和数据处理，只需要具备基本的操作能力。

2.3 管理员

系统的最高权限用户，负责系统的日常维护和管理。需具备深入的系统架构和技术知识，对系统的各个部分（包括用户接口、数据流、关系等）有全面的理解。管理员通常是技术开发人员或系统维护人员，负责用户管理、权限控制、数据维护、安全管理和违规操作监控等任务，以确保系统的稳定、安全和高效运行。

（三）假定与约束

3.1 假定

①稳定的数据来源

假定系统所依赖的各类传感器（如水质监控、气象监测设备等）能够持续稳定地工作，并准确地提供实时数据。

②系统的网络连接

假定用户在使用系统时，具备稳定的网络连接，能够保证数据实时传输和系统的正常运行。

③设备兼容性

假定系统能够与现有的渔场设备（如水质监测设备、自动投料机、照明控制系统等）兼容，确保数据的准确传输和设备的有效控制。

④用户具备基础的计算机使用能力

假定用户在使用系统时具备一定的计算机基础知识，能够理解和执行系统的基本操作，如注册、登录、查询和数据分析等。

⑤系统数据的时效性和准确性

假定系统所处理和展示的数据是及时更新并准确的，用户能够依赖系统提供的数据做出决策。

3.2 约束

①多平台支持

系统能够支持多平台访问，包括 PC 端、移动端（如手机、平板等），确保用户可以随时随地访问系统。

②响应时间限制

系统的响应时间需控制在 5 秒以内，确保用户在操作时能够获得快速反馈，避

避免因延迟影响用户体验。

③安全性要求

系统需要具备足够的安全性，确保用户数据和操作日志的保密性、完整性与可用性。所有用户的数据应当加密存储，并在传输过程中进行加密处理。

④硬件资源要求

系统的服务器和数据存储设备需满足高并发、高存储需求，能够处理大量的传感器数据和用户请求。

⑥ 数据隐私和合规性

系统在处理用户信息和数据时，必须遵循相关的隐私保护和数据合规性要求，符合 GDPR 等相关法律法规的规定。

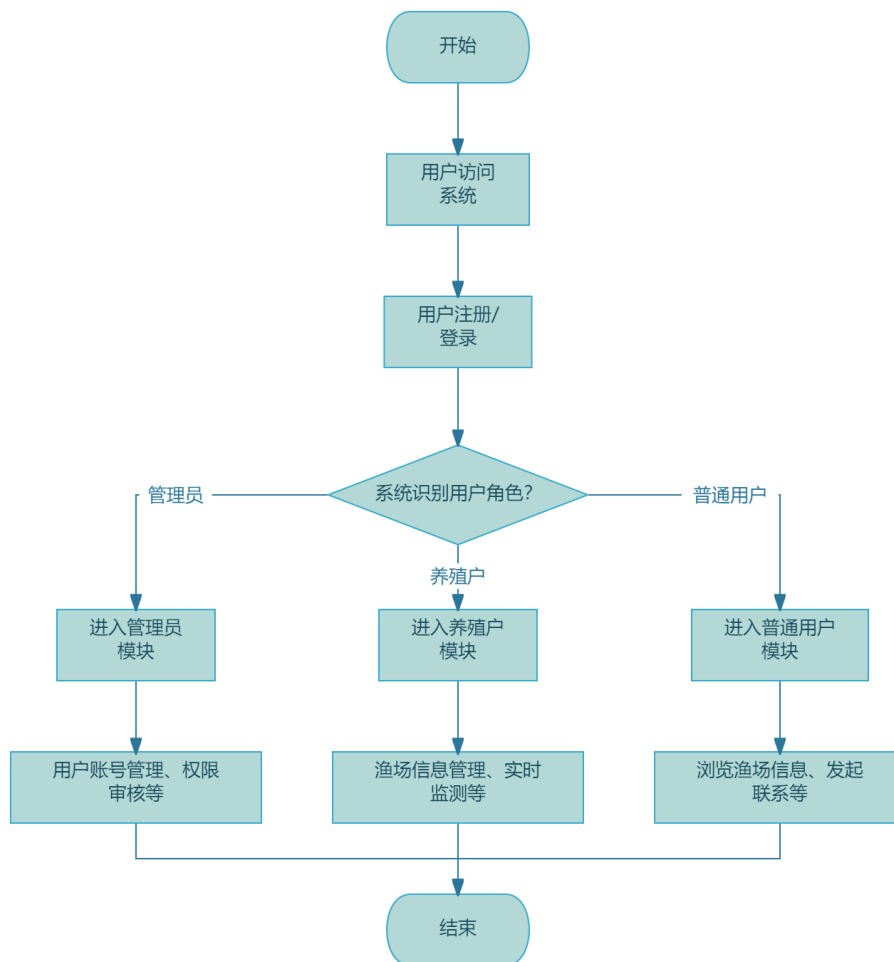
⑦扩展性

系统需要具备一定的扩展性，能够适应未来可能增加的新功能、新设备或传感器的接入，以及处理更多的数据量。

三、 业务描述

(一) 系统总业务流程图及其描述

智慧海洋牧场可视化系统的业务流程如下图所示，主要包括用户访问、注册登录、角色识别、模块分流、各自功能操作，最终完成操作流程后结束。



流程说明如下：

1. 通用操作

① 开始访问系统

用户打开系统页面，准备进行操作。

② 用户注册/登录

用户填写信息注册账号，或使用已有账号登录。

③ 系统识别用户角色

登录后，系统会判断当前用户是哪个角色，包括：

- 管理员
- 养殖户
- 普通用户

2. 进入对应模块

- 管理员进入“管理员模块”，可以进行用户账号管理、权限审核、系统维

护等操作。

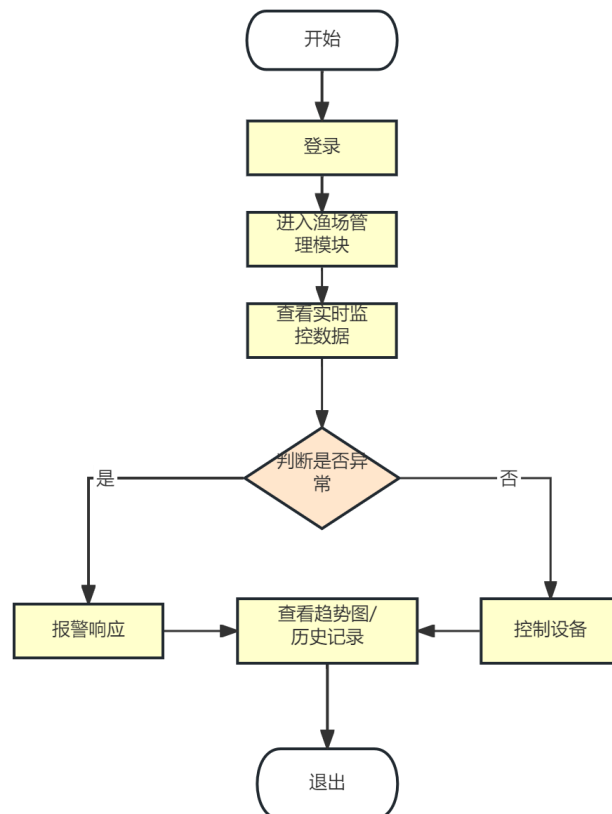
- 。 养殖户进入“养殖户模块”，可以添加和管理渔场，查看实时监控数据，比如水质、气象等，还能控制投料、投药等设备。
- 。 普通用户进入“普通用户模块”，可以浏览渔场信息，了解养殖内容，并和养殖户联系，发起交易。

3. 结束

每类用户完成自己的功能操作后，流程结束。

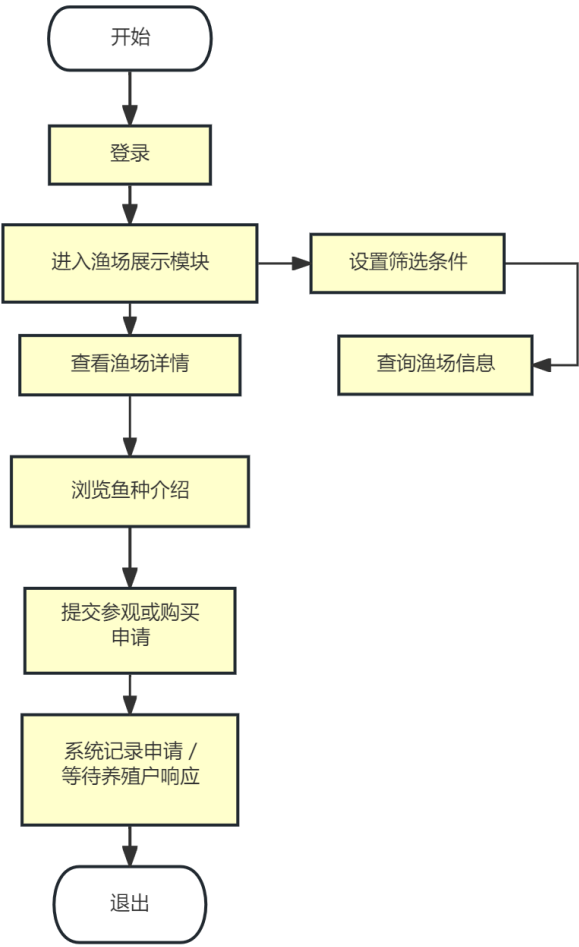
（二）各个子业务流程图及其描述

养殖户功能流程图



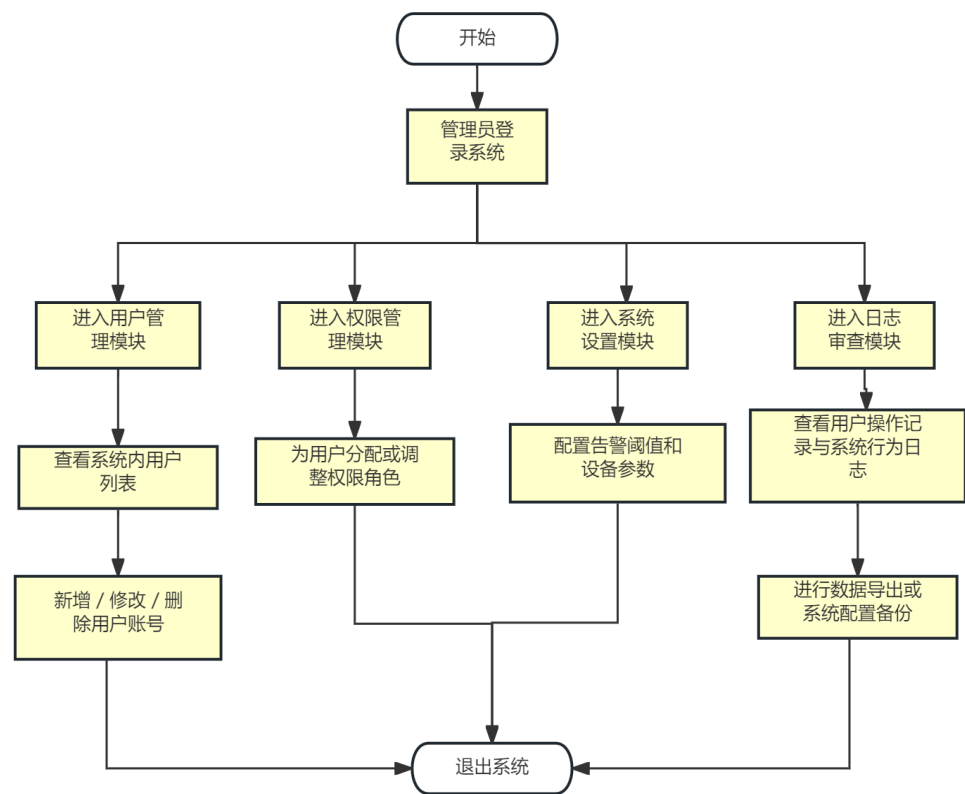
本流程图展示了养殖户在系统中的典型操作路径。用户登录后进入渔场管理模块，查看实时环境数据（如水温、pH 值、含氧量等），并根据系统判断是否存在异常。若存在异常，则进入报警响应流程；若无异常，则可继续操作养殖设备。同时，养殖户可查看环境趋势图与历史数据，辅助科学决策。最终，完成所有操作后退出系统。

普通用户功能流程图



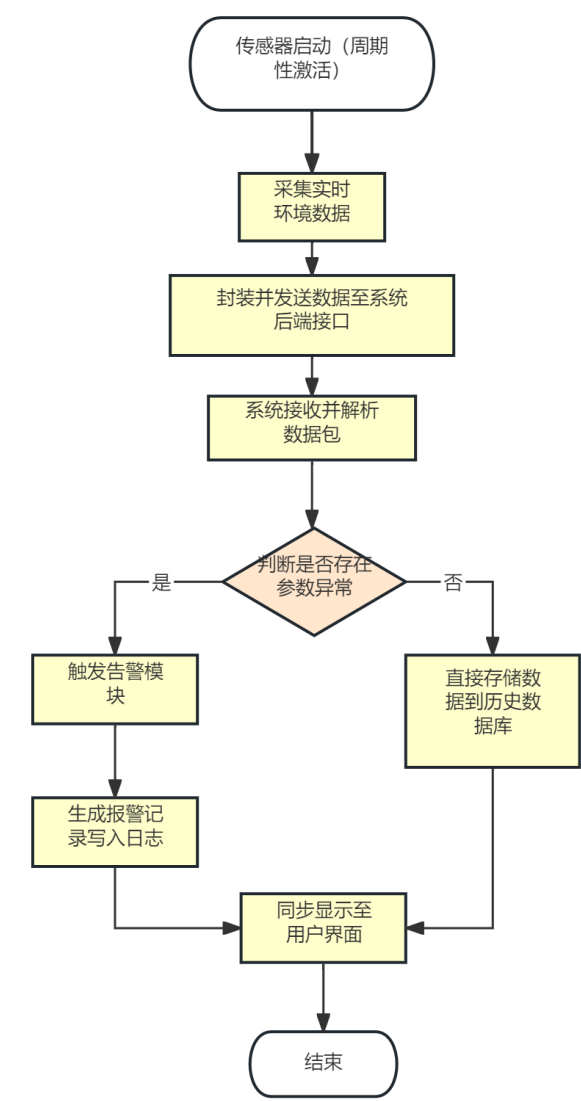
该流程图描述普通用户在系统中的信息浏览和交易申请过程。用户登录后可进入渔场展示模块，设置筛选条件后查询感兴趣的渔场，查看详情与鱼种介绍。在确认意向后，可提交参观或购买申请，系统记录申请并转交养殖户。用户进入等待响应阶段，最后完成操作后退出系统。

管理员功能流程图



此流程图展示管理员登录系统后所涉及的各类系统管理操作。管理员可依次进入用户管理、权限配置、系统参数设置及日志审查等模块。在用户管理中可进行用户增删改；在权限模块中可为不同用户分配角色；系统设置模块用于配置告警阈值和设备参数；日志模块可查看用户行为并进行数据导出与备份。最终，管理员完成操作后退出系统。

传感器设备功能流程图



该图展示了系统中传感器设备的自动化数据采集与处理流程。设备定时激活并采集水质等环境参数，封装后上传至系统后端。系统接收数据后判断其是否存在异常。若存在异常，则触发报警模块并记录日志；若无异常，则将数据写入历史数据库。所有数据都会同步展示至用户界面，完成整个自动化监控闭环。

四、 数据需求

（一） 数据需求描述

1. 数据来源

系统数据来源分为内部数据和外部数据。

- 内部数据： 系统内部生成、采集、处理和存储的数据，这些数据是系统正常运行的核心部分，主要来源于系统内部的各种模块和设备。如传感器数据、数据处理和分析结果等。 项目运行过程中的业务数据，来源于用户输入，如账号注册、渔场数据、传感器操作等。
- 外部数据： 本项目无需合作方数据、行业数据。

2. 数据逻辑描述

本系统中的数据逻辑结构可划分为两大类：静态数据结构与动态运行数据。静态数据主要用于系统结构的定义与管理，如用户信息、渔场基本数据、鱼种分类等；动态数据则包括实时传感器采集的数据与操作记录等。

(1) 用户信息表 (User)

字段名称	数据类型	含义说明
user_id	INT, 自增	系统内用户的唯一标识符
username	VARCHAR(255)	用户名，用于登录
password	VARCHAR(255)	密码字段，采用加密方式保存
role	ENUM('普通用户', '养殖户', '管理员')	表示该用户的角色身份
contact	VARCHAR(255)	用户联系方式，如手机号或邮箱

(2) 渔场环境数据表 (FarmData)

字段名称	数据类型	含义说明
farm_id	INT	渔场的唯一编号
user_id	INT	对应的养殖户编号
timestamp	DATETIME	数据记录的时间戳
temperature	FLOAT	当前水温
salinity	FLOAT	当前水体的盐度
ph_level	FLOAT	当前 pH 值

oxygen	FLOAT	当前水中溶解氧含量
--------	-------	-----------

(3) 鱼类品种表 (FishSpecies)

字段名称	数据类型	含义说明
species_id	INT, 自增	鱼类的唯一标识
name	VARCHAR(255)	鱼种名称
image_url	VARCHAR(255)	展示图片链接
description	TEXT	鱼种简介与特征描述

(4) 鱼群状态表 (FishGroupInfo)

字段名称	数据类型	含义说明
record_id	INT, 自增	记录编号
farm_id	INT	所属渔场编号
species_id	INT	所养鱼种编号
quantity	INT	鱼群数量
weight	FLOAT	总体重量
size	VARCHAR(255)	大小区间或描述
stage	ENUM('幼鱼', '成鱼', '老鱼')	所处生命阶段

(5) 用户操作记录表 (OperationLog)

字段名称	数据类型	含义说明
log_id	INT, 自增	操作日志编号
user_id	INT	执行操作的用户 ID
hardware_id	INT	被操作的硬件 ID
action	TEXT	操作内容描述
action_time	DATETIME	操作发生时间

(6) 设备信息表 (HardwareInfo)

字段名称	数据类型	含义说明
------	------	------

hardware_id	INT, 自增	硬件唯一编号
farm_id	INT	所在渔场编号
type	VARCHAR(255)	设备类型（例如：水质传感器、投饵机）
location	VARCHAR(255)	设备在渔场内的物理位置
status	ENUM('正常', '故障')	当前状态
last_calibrated	DATETIME	最近一次校准时间

（7）预警阈值设定表（AlertThresholds）

字段名称	数据类型	含义说明
farm_id	INT	渔场编号
temp_threshold	FLOAT	水温告警阈值
salinity_threshold	FLOAT	盐度告警阈值
ph_threshold	FLOAT	pH 值的告警阈值
oxygen_threshold	FLOAT	溶解氧的告警阈值

3. 数据采集

a. 数据来源与采集范围

本系统的数据采集涵盖以下主要来源：

- **用户身份验证数据：**包括用户在注册、登录过程中输入的用户名、密码、验证码等身份识别信息。
- **养殖运营数据：**由养殖户在渔场管理过程中产生的各类信息，如水温、盐度、pH 值、溶氧量等实时环境监测数据，以及设备控制命令（如设备启停、投喂设置等）与相关操作日志。
- **报警与事件数据：**系统在运行过程中自动生成的环境异常报警数据（如水温异常、pH 波动等），用于及时通知用户进行处理。
- **系统管理数据：**管理员在进行用户管理、权限分配、设备配置与日志审查时产生的数据记录，包括用户账号的创建、权限调整、违规操作监控等。
- **外部采集设备数据：**系统通过部署在渔场的传感器（如水质监测仪、气象

传感器等)自动采集的环境数据,确保数据实时、全面、客观。

采集范围说明:

系统严格按照用户权限进行数据采集和处理,不同角色仅可访问、查看或操作其权限范围内的数据内容,确保数据隔离与隐私保护。

b. 数据输入的承担者

系统中的数据由以下主体负责提供与输入:

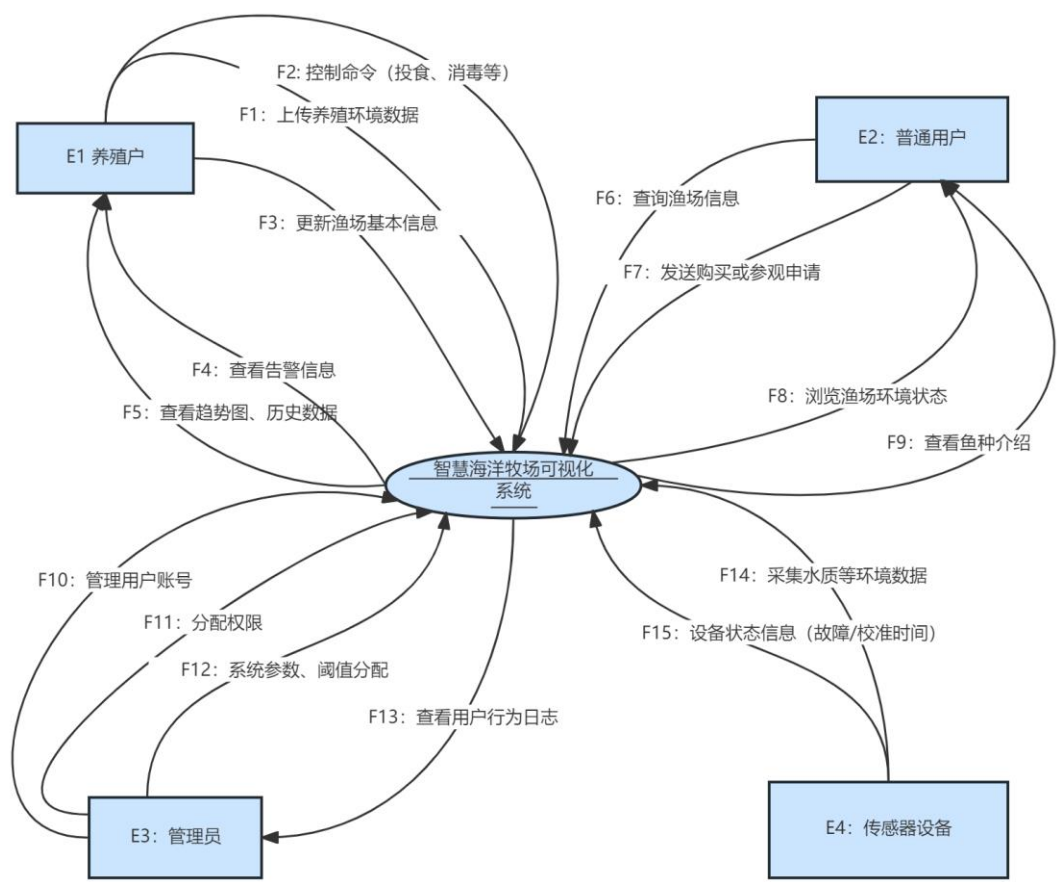
- **养殖户:**作为系统的核心使用者,负责渔场日常运营数据的产生,包括手动录入与通过设备控制产生的数据。
- **系统管理员:**负责用户管理、系统配置与权限分配等相关数据的维护与输入,同时监控系统运行日志。
- **外部智能设备与传感器:**自动采集水质、水温、气象等环境指标数据,并定期将数据上传至系统数据库。

c. 数据的预期处理

系统对采集数据的处理流程如下:

- **实时入库:**所有采集数据将按类型分类存入数据库中,作为系统运行与分析的基础数据源。
- **即时分析与响应:**部分关键数据(如水温、pH 值等)在采集后将立即触发系统分析逻辑,用于判断是否触发报警机制或执行预设自动控制策略。
- **数据可视化与决策支持:**系统将对已存储数据进行结构化处理,生成趋势图、报表与异常日志,供养殖户与管理员进行后续分析与科学决策。
- **轻量处理,高效响应:**数据采集过程不涉及复杂预处理,所有数据均按照预定义规则进行分类、存储与读取,确保高性能运行与系统响应速度。

(二) 数据流图



E1：养殖户模块

养殖户作为系统的核心业务操作者，其主要与系统之间的数据交互包括：

- **F1：** 上传养殖环境数据（如水温、pH 值、含氧量等）；
- **F2：** 下发控制命令，用于设备操作，如投食、开关灯、投药等；
- **F3：** 更新渔场的基本信息，如名称、位置、养殖种类等；
- **F4：** 接收系统提供的告警信息，便于及时响应异常；
- **F5：** 获取趋势分析图和历史数据报告，支持科学决策。

E2：普通用户模块

普通用户主要通过系统进行信息浏览与交易沟通，其与系统的主要数据交互包括：

- **F6：** 查询目标渔场信息（可基于区域、鱼种等筛选）；
- **F7：** 提交购买请求或参观申请，与养殖户建立联系；
- **F8：** 查看渔场环境实时状态；

- **F9:** 获取鱼种介绍，包括名称、图片、养殖特点等。

E3: 管理员模块

管理员承担系统维护与权限管理职责，主要交互数据包括：

- **F10:** 管理系统用户账户（新增、删除、修改）；
- **F11:** 为不同角色分配访问权限；
- **F12:** 设定或调整系统运行参数、阈值条件；
- **F13:** 查看并审查用户行为日志，确保平台合规安全。

E4: 传感器设备模块

传感器设备作为系统的自动化数据采集源，直接连接环境物理数据与系统分析逻辑。关键数据流包括：

- **F14:** 定时上传水质等环境监控数据（如温度、盐度、pH 值等）；
- **F15:** 提供设备状态信息，包括故障告警、校准周期等。

（二）数据字典

编号	数据流名称	来源	去向	数据内容说明
F1	上传养殖环境数据	养殖户（E1）	智慧海洋牧场可视化系统	手动输入或设备采集的水温、pH、含氧量、盐度等环境数据
F2	控制命令（投食、消毒等）	养殖户（E1）	智慧海洋牧场可视化系统	控制渔场设备操作，如投喂、照明、投药等命令
F3	更新渔场基本信息	养殖户（E1）	智慧海洋牧场可视化系统	渔场名称、位置、面积、鱼种等基础信息更新
F4	查看告警信息	智慧海洋牧场可视化系统	养殖户（E1）	环境数据异常时的告警提示信息，如水温过高、pH 失衡等
F5	查看趋势图和	智慧海洋牧场	养殖户（E1）	历史环境数据和趋势分析图

	历史数据	可视化系统		表
F6	查询渔场信息	普通用户（E2）	智慧海洋牧场 可视化系统	提交查询条件，搜索目标渔场信息
F7	发送购买或参观申请	普通用户（E2）	智慧海洋牧场 可视化系统	向养殖户提交购买意向或参观预约申请
F8	浏览渔场环境状态	智慧海洋牧场 可视化系统	普通用户（E2）	返回目标渔场的实时监控状态数据
F9	查看鱼种介绍	智慧海洋牧场 可视化系统	普通用户（E2）	展示各类鱼种信息，包括名称、图片、简介等
F10	管理用户账号	管理员（E3）	智慧海洋牧场 可视化系统	增删改系统用户信息
F11	分配权限	管理员（E3）	智慧海洋牧场 可视化系统	设置用户角色和权限控制范围
F12	系统参数、阈值分配	管理员（E3）	智慧海洋牧场 可视化系统	配置系统报警阈值与参数，如温度上下限等
F13	查看用户行为日志	智慧海洋牧场 可视化系统	管理员（E3）	审查用户操作行为记录，保障系统合规性
F14	采集水质等环境数据	传感器设备（E4）	智慧海洋牧场 可视化系统	自动采集水温、pH、溶氧量、盐度等实时环境指标
F15	设备状态信息	传感器设备（E4）	智慧海洋牧场 可视化系统	提交当前设备运行状态，如是否故障、最后校准时间等

五、 功能需求

（一）功能划分

模块名称	适用角色	功能概述
用户管理模块	管理员	用户注册、登录、身份识别、权限分配、账号管理、日志查看等

渔场信息管理模块	养殖户	渔场创建、信息更新、鱼群管理、设备关联等
实时监控模块	养殖户	实时查看水质、水温、pH、溶氧等传感器数据
告警管理模块	养殖户、管理员	告警信息推送、阈值配置、告警历史记录查看等
可视化分析模块	养殖户、管理员	数据趋势图展示、历史记录查询、报表导出
渔场展示模块	普通用户	渔场信息浏览、筛选、鱼种查看
交易沟通模块	普通用户	提交购买意向、参观预约、联系养殖户
设备管理模块	管理员、养殖户	设备状态查看、控制命令下发、硬件维护信息记录

（二）功能描述

1. 用户管理功能

功能说明：

实现用户的注册、登录、身份验证、权限分配等操作。

适用角色： 所有用户（普通用户、养殖户、管理员）

功能点：

- 用户注册：填写用户名、密码、联系方式、验证码，完成注册；
- 用户登录：输入账号、密码，系统进行验证，识别身份并跳转到对应模块；
- 密码加密与校验：采用加密算法（如 SHA256）对用户密码加密存储；
- 身份识别：用户登录后，系统自动判断其身份（养殖户/普通用户/管理员）；
- 权限控制：不同角色拥有不同访问权限，防止越权操作；
- 用户信息修改：用户可编辑自己的联系方式、头像等基础信息；
- 忘记密码功能：通过绑定手机号/邮箱进行身份验证，支持密码重置。

2. 渔场管理功能

功能说明：

养殖户可添加、修改、查看、删除自己的渔场基本信息，并绑定对应硬件设备。

适用角色： 养殖户

功能点：

- 渔场添加：填写渔场名称、地址、面积、鱼种等信息，建立渔场档案；
- 渔场信息修改：可随时修改渔场名称、位置、养殖种类等；
- 渔场绑定设备：可将传感器设备关联到渔场，用于采集水质数据；
- 鱼群信息录入：手动录入鱼种类、数量、规格、养殖阶段等信息；
- 渔场删除：可对停用或错误的渔场信息进行删除操作；
- 渔场列表查看：按分页方式查看所有已创建渔场，并支持搜索筛选。

3. 实时环境监控功能

功能说明：

通过传感器实时采集水温、pH 值、盐度、含氧量等指标，并可视化展示。

适用角色： 养殖户、管理员、普通用户（部分查看权限）

功能点：

- 设备实时接入：自动接收各类传感器上传的实时数据；
- 多指标同步展示：水温、pH、含氧量、盐度同时可视化显示；
- 图表展示：通过折线图、仪表盘展示实时数据波动；
- 数据刷新频率控制：每 5 秒更新一次数据，保障实时性；
- 跨平台展示：在 PC、手机端同步呈现实时数据。

4. 设备控制功能

功能说明：

养殖户可远程控制已绑定的养殖设备，如投喂机、照明系统、投药设备等。

适用角色： 养殖户

功能点：

- 控制界面操作：图形化控制界面，选择设备并设定指令；
- 控制指令下发：如开启/关闭、设置频率、设定执行时间；
- 状态反馈：设备接收指令后返回执行状态（成功/失败）；
- 命令日志：记录所有指令的发送者、时间、设备响应情况。

5. 报警与异常提示功能

功能说明：

当系统采集到的环境参数超过设定阈值时，自动生成报警信息，并通过界面/推送通知养殖户和管理员。

适用角色： 养殖户、管理员

功能点：

- 阈值配置：管理员可设置或修改报警阈值范围；
- 异常判断逻辑：系统自动对比采集数据与阈值；
- 报警推送：以弹窗、声音、APP 通知等方式提醒用户；
- 告警记录：记录异常时间、参数、持续时长、处理状态；
- 告警状态管理：用户可标记“已处理”“忽略”等状态。

6. 数据可视化与趋势分析功能

功能说明：

对历史数据进行统计分析，并生成图表供用户参考，提高科学养殖决策能力。

适用角色： 养殖户、管理员

功能点：

- 数据查询：支持按时间段、渔场、鱼种等条件查询；
- 趋势图绘制：生成温度、pH 值等变化曲线图；
- 数据导出：可将图表或原始数据导出为 Excel/PDF；
- 报表生成：生成周期性分析报告，支持一键打印；
- 多维度对比分析：支持多个渔场或多个指标同时对比。

7. 渔场展示与搜索功能

功能说明：

普通用户可浏览所有开放渔场信息，并按需进行搜索与筛选。

适用角色： 普通用户

功能点：

- 渔场卡片式展示：展示渔场名称、鱼种、地理位置、当前环境状态；

- 条件筛选：按地区、鱼种、温度区间等维度进行精准搜索；
- 查看详情：点击进入可查看详细渔场档案与环境监控信息；
- 收藏与标记：支持收藏感兴趣的渔场，便于后续联系或交易。

8. 用户沟通与交易申请功能

功能说明：

普通用户可向养殖户发起购买意向、参观申请等联系操作。

适用角色：普通用户

功能点：

- 联系表单：填写姓名、联系方式、意向内容；
- 信息传递：系统将请求发送至对应养殖户后台；
- 消息中心：养殖户接收通知并进行回应；
- 交易记录：记录每一次联系历史，方便跟踪。

9. 系统管理与权限控制功能

功能说明：

管理员可维护系统结构、分配权限、管理设备参数、查看用户日志等。

适用角色：管理员

功能点：

- 用户管理：增删用户、重置密码、变更角色；
- 权限配置：控制各类用户的模块访问权限；
- 参数设置：如设备刷新周期、数据采集频率、报警阈值；
- 系统日志查看：按用户、时间筛选操作记录；
- 系统配置备份与恢复：定期备份系统设置，支持导入导出。

六、性能/非功能需求

本系统除了需要具备良好的功能完整性外，还必须满足一定的性能及非功能性指标，以确保其在实际部署和运行过程中的稳定性、可用性、安全性和持续可维护

性。

1. 准确性 (Accuracy)

系统在进行数据处理、设备控制与信息反馈时应保证准确无误；各类传感器采集的数据经过校准，系统应能准确判断环境是否异常；在生成告警、趋势图、报表时，数值误差不应超过 $\pm 2\%$ 。

2. 及时性 (Timeliness)

实时数据传输延迟不应超过 **3 秒**；设备控制命令从下发到执行的响应时间不应超过 **5 秒**；报警触发与用户提示的时间差不应超过 **2 秒**；用户在系统界面上的操作响应时间控制在 ≤ 2 秒。

3. 可扩展性 (Scalability)

系统采用模块化设计，支持新增用户角色、渔场类型、鱼种类或功能插件；数据存储结构支持横向扩容，适应未来数据量增长；支持多种类型传感器的接入（如 pH、水温、盐度、溶氧等），便于升级；可对接第三方平台，如农业物联网平台、政府监管系统等。

4. 易用性 (Usability)

用户界面简洁清晰，支持图形化图表展示；新用户无需培训即可在 **10 分钟内熟悉主要操作流程**；各角色功能菜单独立配置，界面针对性强，避免信息混杂；系统支持中英文双语切换，适应不同用户需求（如引入外资养殖单位）。

5. 可维护性 (Maintainability)

系统支持后台日志管理功能，便于问题定位与修复所有系统配置（如报警阈值、传感器更新频率）支持在线修改；提供自动错误报告功能，系统故障可快速上报并定位；系统代码结构清晰，接口调用有文档，方便后期升级和迭代。

6. 标准性 (Standardization)

数据接口与协议符合通用标准（如 MQTT、HTTP、RESTful API）；用户数据处理流程符合《中华人民共和国个人信息保护法》；系统日志、告警信息等按统一格式记录，方便运维与监管；符合《软件工程术语规范》《数据通信术语标准》等行业规范

7. 先进性 (Advancement)

采用前后端分离架构，前端支持响应式布局，自适应各种终端设备；后端基于

Spring Boot、Node.js 等主流框架，支持云部署；使用 ECharts 等可视化组件进行数据展示，提高用户体验引入人工智能辅助算法（可选项），用于水质异常预测与优化建议生成。

七、系统运行要求

为了保证“智慧海洋牧场可视化系统”的稳定性与高性能运行，系统在部署时需要满足一定的软硬件运行环境与网络配置要求。

（一）硬件配置要求

服务器端配置：

系统部署推荐使用性能稳定的服务器，处理器应为四核或以上（如 Intel Xeon 系列），内存不低于 16GB，以支持高并发访问和数据分析处理。存储方面建议使用 500GB 以上的固态硬盘（SSD），确保数据读写速度，并留有足够空间存储传感器采集的历史数据。网络方面建议接入千兆以太网或高速 5G 网络，保证数据传输的稳定与实时性。此外，需支持多类型接口以兼容水质传感器、投喂设备等外接硬件。

客户端设备配置：

用户可通过 PC、平板、手机等多种终端访问系统。客户端设备应支持主流操作系统，如 Windows 10/11、macOS、Android、iOS 等，并推荐使用分辨率在 1920×1080 以上的设备，以获得良好的视觉与交互体验。

（二）软件配置要求

后端环境：

系统推荐部署在 Linux（如 Ubuntu 20.04、CentOS 7）或 Windows Server 操作系统下。后端开发环境建议采用 Java Spring Boot 或 Node.js 框架，数据库使用 MySQL 8.0 或 PostgreSQL 13 及以上版本，确保数据管理与查询性能。同时可选部署 Redis、Nginx、Docker 等中间件，用于缓存、反向代理和容器化管理，提升系统响应效率与可维护性。

前端环境：

前端建议使用 Vue.js 或 React.js 等现代框架开发，支持响应式布局和跨终端访

问，提升用户交互体验。可集成 ECharts、Chart.js 等可视化组件实现环境数据图表、告警趋势展示等功能。界面风格统一、操作流畅，满足不同用户群体使用需求。

（三）网络环境要求

系统应部署在具备公网访问能力的服务器环境中，或在局域网部署并通过端口映射向外提供服务。传感器数据的上传需保证稳定的网络连接，支持 WebSocket 或 MQTT 协议进行实时传输。为保障用户数据和通信的安全，系统全程应采用 HTTPS 协议传输。系统还应具备断网容错能力，能够在网络异常时缓存数据，并在恢复后自动补传，保证数据完整性。